1 Introducción y desigualdades

Semana 1 · Hoja de referencia

Intervalo	**x < -4**	**-4 < x < 3**	**x > 3**
Valor de prueba	x = -5	x = 0	x = 4
x + 4	**-**	**+**	**+**
x - 3	**-**	**-**	**+**
(x + 4)(x - 3)	**+**	**-**	**+**

> 0



Intervalos

$[a, b] \Leftrightarrow a \le x \le b$	Ambos extremos incluidos
$(a, b) \Leftrightarrow a < x < b$	Ambos extremos excluidos
$[a, \infty) \Leftrightarrow x \ge a$	∞ siempre lleva paréntesis
$A \cup B$ / $A \cap B$	"o" (alguno) / "y" (parte común)
$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $\varnothing$	Todos los reales / sin solución

Reglas de las desigualdades

$a < b \Rightarrow a + c < b + c$	Sumar mantiene el signo
$c > 0$: $a < b \Rightarrow ac < bc$	Un factor positivo lo mantiene
$c < 0$: $a < b \Rightarrow ac > bc$	Un factor negativo lo invierte
$P(x)/Q(x) \ge 0$	Nunca multipliques por $Q(x)$: usa una tabla de signos

Ecuaciones

$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$	Lineal: una raíz
$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$	Fórmula cuadrática
$\Delta = b^2 - 4ac$	> 0: dos raíces, = 0: una, < 0: ninguna
$A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ or $B = 0$	Regla del producto cero
p/q: $p \mid a_0$, $q \mid a_n$	Candidatos a raíz racional

Valor absoluto

$\lvert x - a \rvert$	Distancia de x a a
$\lvert x - a \rvert < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$	Un intervalo
$\lvert x - a \rvert > r \Leftrightarrow x < a - r$ or $x > a + r$	Dos trozos

Tabla de signos en cinco pasos	
1. … ≥ 0	Pasa todo a un lado
2. (x - r_1)(x - r_2)…	Factoriza
3. r_1, r_2, …	Puntos críticos: ceros y puntos no definidos
4. one test value per interval	El signo es constante entre ellos
5. ∪ of the right intervals	Extremos: [ ] con ≤ ≥, ( ) con < > y denominadores

Cuando algo sale mal

Síntoma	Causa probable	Solución
La respuesta es el reflejo de la correcta	Dividiste entre un negativo sin invertir	Prueba un valor de tu respuesta en la original
Un punto deja la expresión sin definir	Se incluyó un cero del denominador	Usa siempre ( ) en los ceros del denominador
$x^2 < 9$ resuelto como $x < 3$	Se sacó raíz como en una ecuación	Factoriza (x - 3)(x + 3) y usa una tabla de signos: (-3, 3)